

宇宙线塑闪实验非单粒子暗事件机制、联合波形前向模型与数据/MC闭环检验

simulation_v7 — 在 v6 基础上：(1) 审计并修复统计/PPC 内部不一致；(2) 验证 panel 8 通道联合统计；(3) 审计左右几何；(4) 尝试读取真实 data feature。

> **总判定：MODEL INADEQUATE。 ** same-M8 PPC P(N ≤ 7)=0.004 (< 0.01) ； FIT C/D
因真实数据未提供而无法完成。 **不报告事件组成 fraction 作测量。 **

1. 统计审计 (STEP 1 , Q1, Q2)

V6 FIT A 不一致 — 已解决

| 模型 | Pearson | dof | p | AIC |

- Q1: FIT A 真 p = 0.065 (2-comp, AIC-best) , topology 边缘 adequate。

2. PPC 量化 (STEP 1 , Q3, Q4)

M3 PPC (figures/01_stats_audit.png) :

same-M8 PPC :

3. panel 联合统计 (STEP 2 , Q5, Q6)

4. 左右几何审计 (STEP 4 , Q21, Q22)

5. real data feature — BLOCKED (STEP 3)

6. 继承的机制结论（v6，标注可信度）

- B3 :

7. 结论分类（A-I）

- A. 已通过代码审计确认：FIT dof/p 公式（unit-tested）；M3 PPC 兼容（P=0.27）；panel NB 对 dark 保守；几何左右镜像对称。
- B. normal single 可解释：cross-M8（through-going）；M3=2（PPC 主体）。
- C. normal single 被排斥：B3（P=0.00000）；B2（4.4%）；same-layer 53%（6.6%）。
- D. electronics-like 支持/不支持：SD2 minor/major 0.35（topology 层支持；waveform 闭环未完成 → 未定论）。
- E. physical-secondary 支持/不支持：SD3 framework 建立，track2 Edep 仍 incomplete；未达 forward-model 闭环。
- F. S2 支持：same-M8 机制存在，但 rate overpredict（22% vs 5%，PPC=0.004）→ 当前 S2 模型不足。
- G. panel common-mode 限制：data cross-M8 有 T02→Ch11/T13→Ch10 位置依赖，pure common-mode 难产生；上限待真实 light-sharing 量化。
- H. 当前模型无法解释：same-M8 率（PPC 失败）；same-layer dark 主导机制；SD2/SD3/B2/B3 的真实 Q/timing（data 缺失）。
- I. 下一轮硬件实验判别：(1) 提供 Ch0–Ch3 真实 Q 谱（区分 thr/gain，§48）；(2) same-layer minor/major Q + waveform（SD2 vs SD3，§22）；(3) 7 个 same-M8 waveform（S2-E vs S2-P）；(4) panel Ch4–11 baseline/threshold（panel threshold 映射，§13–16）。

8. 28 问回答（可达部分）

1. FIT A

9. 严格停止条件（§65）

same-

10. 总表

| 观测 |

附录：图表

01_stats_audit.png

